

3해설 간선의 허용 전류

- 전동기 정격 전류합이 50[A] 이하
 $I_a \geq (\sum I_M \times 1.25 \text{배})$
- 전동기 정격 전류합이 50[A] 초과
 $I_a \geq (\sum I_M \times 1.1 \text{배})$

전동기의 전류합이 50[A] 이하이므로
 허용 전류 $I_a \geq 20 \times 1.25 = 25 \text{[A]}$

07 광전도 자기 저항 소자는?

- ① 전류와 자장으로 기전력 발생
- ② 빛과 자장으로 기전력 발생
- ③ 전류와 자장으로 저항 변화
- ④ 빛과 자장으로 저항 변화

08 정류기에서 300[V], 3상 반파 정류에 의한 직류 전압[V]은?

- ① 300
- ② 150
- ③ 200
- ④ 350

3해설 3상 반파 정류의 직류분
 $E_d = 1.17E = 1.17 \times 300 = 350 \text{[V]}$ **09** 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 인화점이 높을 것
- ② 절연 내력이 클 것
- ③ 점도가 클 것
- ④ 응고점이 낮을 것

3해설 변압기유는 절연과 냉각을 목적으로 사용되며 점도가 낮아야 한다.**10** 다음 중 전동기의 원리에 적용되는 법칙은?

- ① 플레밍의 왼손 법칙
- ② 플레밍의 오른손 법칙
- ③ 렌츠의 법칙
- ④ 옴의 법칙

3해설 전동기의 회전 원리 : 플레밍의 왼손 법칙**11** 2대의 동기 발전기 A, B가 병렬 운전하고 있을 때 A기의 여자 전류를 증가시키면 어떻게 되는가?

- ① A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.
- ② A기의 역률은 높아지고 B기의 역률은 낮아진다.
- ③ A, B 양 발전기의 역률이 높아진다.
- ④ A, B 양 발전기의 역률이 낮아진다.

3해설 A기의 여자 전류를 증가시키면 A기의 무효 전력이 증가하므로 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.**12** 200[V], 10[kW] 3상 유도 전동기의 전류는 몇 [A]인가? (단, 유도 전동기의 효율과 역률은 0.85이다.)

- ① 60
- ② 80
- ③ 30
- ④ 40

3해설 3상 소비 전력 $P = \sqrt{3} VI \cos \theta \times \text{효율}$

$$\begin{aligned} \text{전류 } I &= \frac{P}{\sqrt{3} V \cos \theta \times \text{효율}} \\ &= \frac{10 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 200 \times 0.85 \times 0.85} \\ &= 40 \text{[A]} \end{aligned}$$

13 200[V], 50[Hz], 8극, 15[kW]의 3상 유도 전동기에서 전부하 회전수가 720[rpm]이면 이 전동기의 2차 효율은 몇 [%]인가?

- ① 86
- ② 96
- ③ 98
- ④ 100

3해설 • 2차 효율 $\eta_2 = (1 - s) \times 100 \text{[%]}$

$$\begin{aligned} \bullet s &= \frac{N_s - N}{N_s} \\ N_s &= \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{[rpm]} \end{aligned}$$